QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 4

Chapitre 9 — Calculer avec des puissances de 10

Rappel : $10^m \times 10^n = 10^{m+n}$ $\dfrac{10^m}{10^n} = 10^{m-n}$ $(10^m)^n = 10^{m\times n}$ (pour tous entiers relatifs m et n).

1 Écrire sous la forme 10^n.

$10^3 \times 10^5 = \ldots.$ $10^{-2} \times 10^6 = \ldots.$ $10^{-4} \times 10^{-3} = \ldots.$ $10 \times 10^{-1} = \ldots.$

$\dfrac{10^7}{10^2} = \ldots.$ $\dfrac{10^3}{10^8} = \ldots.$ $\dfrac{10^{-2}}{10^{-5}} = \ldots.$ $\dfrac{1}{10^4} = \ldots.$

$(10^2)^3 = \ldots.$ $(10^{-1})^4 = \ldots.$ $(10^3)^{-2} = \ldots.$ $(10^5)^0 = \ldots.$

2 Écrire sous la forme 10^n.

$A = \dfrac{10^5 \times 10^{-2}}{10^4} = \ldots\ldots\ldots = \ldots\ldots$

$B = \dfrac{10^{-3} \times (10^2)^4}{10 \times 10^{-6}} = \ldots\ldots\ldots = \ldots\ldots$

3 Calculer en regroupant les nombres et les puissances de 10. Donner le résultat sous forme décimale.

$C = 3 \times 10^5 \times 4 \times 10^{-2} =$ ..... $=$ .....

$D = 2{,}5 \times 10^6 \times 4 \times 10^3 =$ ..... $=$ .....

$E = \dfrac{6 \times 10^8}{2 \times 10^{-3}} =$ ..... $=$ .....

4 Erreurs fréquentes. Corriger.

a. $10^3 \times 10^4 = 10^{12}$ .....

b. $10^{-2} = -100$ .....

c. $10^2 + 10^3 = 10^5$ .....

Sur le cahier

5 La lumière parcourt environ 3×10^5 km par seconde. Le Soleil est à environ $1{,}5 \times 10^8$ km de la Terre. Combien de temps la lumière met-elle pour nous parvenir ?

6 Un disque dur contient 2×10^{12} octets. Une photo occupe 4×10^6 octets. Combien de photos peut-on stocker ?